

Estructura

Definición 1 (Estructura). Sea L un lenguaje de primer orden. Una L -estructura $\mathfrak{A}$ es un par $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$ formado por un conjunto no vacío A y una familia de interpretaciones $z^{\mathfrak{A}}$ para cada símbolo z de la signatura de L tal que:

- (i) Si z es una constante, entonces $z^{\mathfrak{A}} \in A$.
- (ii) Si z es un símbolo de función de aridad k , entonces $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$.
- (iii) Si z es un símbolo de relación de aridad m , entonces $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Al conjunto A se le denomina **universo** de $\mathfrak{A}$ y a $z^{\mathfrak{A}}$ **interpretación** de z en $\mathfrak{A}$.

Referenciado en

- Automorfismo estructuras
- Consecuencia semántica
- Corolario de independencia del dominio de evaluación
- Corolario de independencia de variables ficticias en evaluaciones
- Cor subestructura modelo teoria universal
- Corolario de substitución múltiple en interpretaciones
- Cor substitucion multiple satisfaccion
- Diagrama atómico de una estructura
- Ejem expansion estructura parametros
- Ejemplo de subestructura elementalmente equivalente que no es subestructura elemental
- Equivalencia elemental estructuras
- Equivalencia semantica
- Estructura producto

- Evaluación
- Inclusion estructuras
- Inmersión elemental
- Inmersion estructuras
- Interpretación de términos
- Isomorfismo estructuras
- Lem automorfismos expansion parametros
- Lem composicion morfismos
- Lem diagrama atomico inmersiones
- Lema de extensión de la unión de un conjunto dirigido de estructuras
- Lem grupo automorfismos
- Lema de independencia de variables ficticias
- Lem independencia variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras
- Lem preservacion formulas existenciales
- Lem preservacion formulas sin cuantificadores immersion
- Preservación de fórmulas universales en subestructuras
- Lema de la proyección cartesiana como morfismo
- Lema del renombrado
- Lem satisfaccion disyuncion cuantificador universal
- Lem subestructura interseccion
- Lem subgrupo automorfismos fijan
- Lema de substitución en interpretaciones de términos
- Lem substitucion satisfaccion
- Lem unicidad morfismos subestructura generada

- Lem universos subestructuras
- Modelo
- Morfismo estructuras
- Prop teoria generada estructura parametros
- Reducto expansion
- Satisfacción
- Satisfacibilidad
- Subestructura
- Subestructura elemental
- Subestructura generada
- Tautología
- Forma explícita de la subestructura generada
- Teo preservacion formulas horn producto
- Teoría completa
- Teoría completa
- Prop teoria generada estructura